

Giriş

- Biyolojik ağlar
 - Sinyal iletim ve gen düzenleme ağları
 - Protein etkileşim ağları
 - Metabolik ağlar
 - Filogenetik ağlar
 - Ekolojik ağlar
 - Korelasyon ağları
- Çizge Teorisi
 - Notasyon
 - Özel çizgeler
 - Modelleme
 - Algoritmalar
- Ağ Analizi
 - Global ağ özellikleri
 - Merkezlik
 - Motif
 - Kümeleme

1

Ekosistem

- Çevremiz, sıkı sıkıya birbirine bağlı karmaşık sistemlerin çeşitli seviyelerde birleşimidir.
- Biyolojik ortam düşünüldüğünde, en küçük detay seviyesi moleküler düzeydeki DNA, RNA, proteinler ve metabolitlerdir.
- Bir hücrenin bileşenleri olan tüm bu moleküller, bir dokunun parçasını, farklı dokular bir organizmanın organlarını ve birçok organizma bir araya gelerek ekosistemi oluştururlar.
- Organizmalar zaman içerisinde değişim geçirerek aralarında filogenetik ilişkiler oluştururlar.
- Farklı seviyelerde oluşan bu ilişkiler önemleri sebebi ile günümüz araştırmalarında öncelikli konulardandır.

2

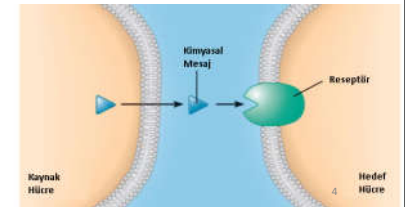
Biyolojik Ağ

- İlişkiyi oluşturan elemanlar düğümleri ve ilişkiler kenarları oluşturmak üzere, bu etkileşimler ağlar ile modellenenir ve biyolojik ağlar olarak adlandırılırlar.
- Gen düzenleyici ağları, sinyal iletim ağları, protein etkileşim ağları ve metabolik ağlar temel biyolojik ağ örnekleri olarak sayılabilir.
- Ağların parçaları ve ağlar üzerine modelleme çalışmaları uzun yıllardan beri devam etmektedir.

3

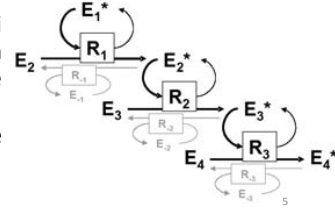
Sinyal İletimi ve Gen Düzenleme Ağları

- Hücrelerin birbirleri ile iletişim kurma yetenekleri vardır.
- Bu iletişim, bilgi taşıyacak olan sinyalin, sinyal hücresi ile üretimi ve bilgiyi alan reseptör hücresinin bu bilgiye göre bir işlemi yerine getirmesi veya yeni sinyal üretmesi ile gerçekleşir.
- İletişim yakın çevredeki hücrelerle olabileceği gibi uzak organlar arasında da gerçekleşebilmektedir.



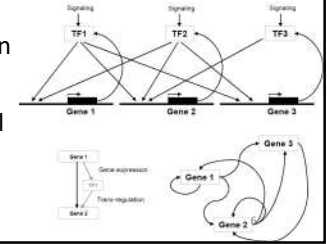
Sinyal İletimi ve Gen Düzenleme Ağları

- Hücrelerin aldığı sinyale göre davranışını değiştirmesine sinyal iletimi denir.
- Sinyalin dış hücre zarından çekirdeğe taşınmasını sağlayan süreçlere sinyal iletim yolu denir.
- Metabolik yolların aksine, sinyal iletim yolları oldukça sınırlı bir kütle akışından oluşur ve esas olarak bir dizi reaksiyon boyunca "bilgi aktarımı" sağlar.
- Yani, bir enzim, bir başka enzimin aktivitesini modüle eder; bu enzim, üçüncü bir enzimin aktivitesini modüle eder; bu enzimler katalize ettikleri reaksiyonlarda tüketilmemektedirler.
- Sinyal iletim ağları reaksiyonları temsil eder ve yönlüdürler.



Sinyal İletimi ve Gen Düzenleme Ağları

- Transkripsiyonel düzenleme, gen ifadesinin en temel biyolojik kontrol mekanizmalarından biridir.
- Buna, genlerin düzenleyici bölgelerindeki spesifik DNA sekans elementlerini tanıyıp bağlayabilen proteinler olan transkripsiyon faktörleri aracılık etmektedir.
- Genel olarak, bir gen birden fazla transkripsiyon faktörü tarafından düzenlenebilir ve bazı transkripsiyon faktörleri birden fazla geni kontrol edebilir.



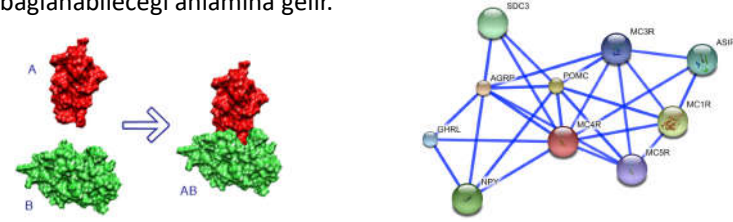
Protein Etkileşim Ağları

- Proteinler canlı bir hücredeki biyolojik süreçlerin büyük çoğunluğunu kontrol eder.
- Bir proteinin fonksiyonu, amino asit sekansı ile tanımlanan üç boyutlu yapısıyla belirlenir.
- Farklı şartlar altında, bir organizmanın belirli proteinlerinin üretilmesindeki değişikliklerin izlenmesi ile organizmanın yaşamını kontrol eden ağlar hakkında bilgiler elde edilmektedir.
- Biyolojik fonksiyonların ayrıntılı bir şekilde anlaşılması için proteinin etkileşimde olduğu diğer proteinlerin incelenmesi önemlidir.
- Hastalıklar genellikle bazı protein-protein etkileşimindeki değişikliklerle ilgilidir.
- Bu nedenle, bazı hastalıkların oluşmasında etkin olan protein-protein etkileşimlerinin manipüle edilmesi, potansiyel bir tedavi stratejisidir.

7

Protein Etkileşim Ağları

- Protein etkileşim ağları, yönlü, yönsüz, ağırlıklı ve ağırlıksız olabilir.
- Yaygın kullanılan ağlar yönsüz ve ağırlıksızdır.
- Etkileşim ağları, diğer biyolojik ağlar gibi, 'small world' ağ özelliği göstermektedir. Bu, herhangi iki düğümün yalnızca birkaç kenar ile bağlanabileceği anlamına gelir.



8

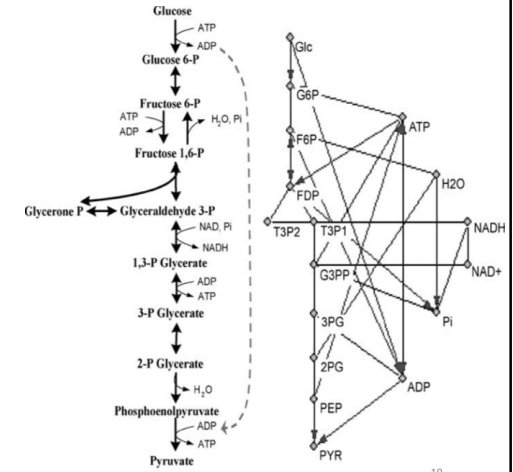
Metabolik Ağlar

- Metabolik ağ, bir organizmadaki metabolitlerden ve bunların karşılıklı değişimlerinden oluşan (biyokimyasal reaksiyonlar) ağı ifade eder.
- Metabolitler genellikle glukoz ve amino asitler gibi küçük moleküllerdir ancak polisakaritler ve glikan gibi makromoleküller de olabilir.
- Dönüşümler genellikle enzimler (proteinler) tarafından katalize edilir.
- Metabolik ağın küçük bir lokal alanına metabolik yol denir.
- Metabolik ağ, hücrel metabolizmanın daha iyi ve daha kapsamlı bir görünümünü verir.
- Tam bir metabolik ağ, hücredeki tüm olası materyal akış modlarını göstermelidir, bu nedenle hücrenin tüm metabolik potansiyelini ve kapasitesini ortaya koyar.

9

Metabolik Ağlar

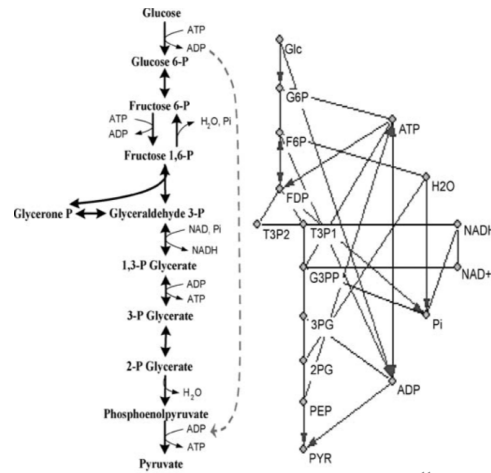
- Sirkülasyon metabolitleri, belirli fonksiyonel grupları aktarmak için taşıyıcı olarak kullanılan metabolitlerdir.
- Metabolik ağlardan sirkülasyon metabolitleri (H_2O , CO_2 , ATP, vb.) kaldırılarak analiz edilmelidir.
- Glucose + ATP = G6P + ADP
- ADP ve ATP, fosfatın glukozu aktarması için sirkülasyon metabolitleridir.



10

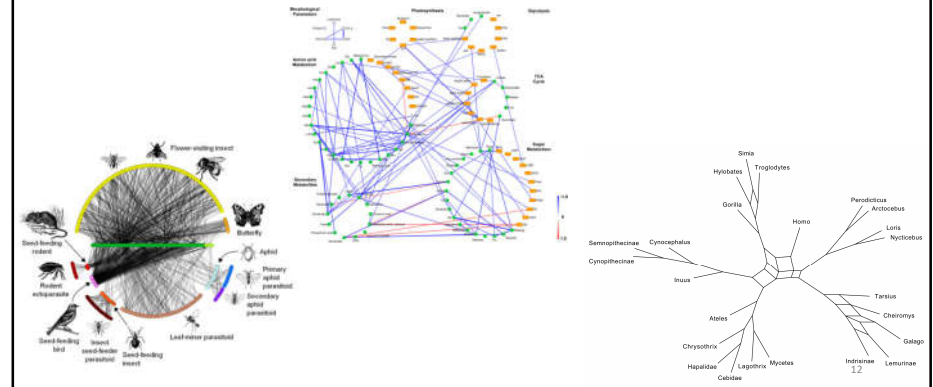
Metabolik Ağlar

- Sirkülasyon metabolitleri kaldırılmadan yapılan analiz genellikle biyolojik olarak anlamsız sonuçlar üretir.
- Örneğin, glikoliz yolunda, glukozdan pirüvata yol uzunluğu (yolun içindeki reaksiyon adımlarının sayısı) biyokimya açısından dokuz olmalıdır.
- Bununla birlikte, ATP ve ADP ağda düğümler olarak düşünülürse, glukozdan pirüvata sadece iki basamak ile ulaşılacaktır.
- Bu açıkça biyolojik olarak anlamlı değildir.
- Bu sorunun çözümü için farklı yaklaşımlar önerilmiştir.



11

Filogenetik / Ekolojik / Korelasyon Ağları



Çizge Teorisi

- Ağ terimi, aralarında bağlantılar veya etkileşimler bulunan bir dizi öge için bir açıklama niteliğindedir.
- Protein etkileşim ağları buna biyolojiden tipik bir örnektir.
- Bu ağ bir dizi protein (düğümler) ve aralarındaki etkileşim setinden (bağlantı, kenar) oluşur.
- Bu şekilde oluşan farklı türdeki ağlar farklı bilgiler içermektedir.
- Bu tür ağlar göz önüne alındığında, ağla ilgili anlamlı bilgiler içerebilecek soruların çözülmesi gerekir.
- Bir protein etkileşim ağında hangi protein diğer proteinler ile en fazla etkileşime sahiptir?

13

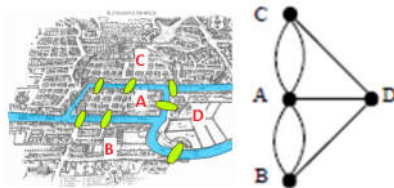
Çizge Teorisi

- Her proteinin birbiriyle etkileşime girdiği protein kümeleri var mı?
- Bir metabolik ağda, bir metaboliti diğerine dönüştüren en kısa reaksiyon yolu hangisidir?
- Ağın yapısını, yani elemanların bağlanma biçimini analiz edersek bu tür sorulara cevap bulabiliriz.
- Ağları analiz edebilmek için çizgeler ile modelleyebiliriz.
- Çizge, elemanları ve bağlantıları temsil eden düğüm ve kenarlardan oluşan matematiksel bir nesnedir.
- Çizge teorisi, Leonardo Euler'e ve onun "Königsberg köprü problemine" dayanır (1736).

14

Çizge Teorisi

- Problem şu şekildedir: Königsberg'de, Pregel Nehri şeklinde gösterildiği gibi kasabaya uzanmakta ve nehrin üzerinde yedi köprü bulunmaktadır.
- Kasabanın etrafında her köprüden sadece bir kere geçilerek dolaşılabilir mi?
- İki'den fazla tek düğüm içerdiği için dolaşamaz.



15

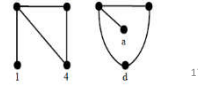
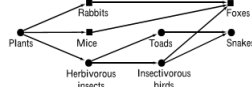
Çizge Teorisi

- Bir çizge $G = (V, E)$, her bir kenarın iki düğüme atandığı bir düğüm kümesi V ve bir kenar kümesi E 'den oluşur.
- Düğüm u ve v 'yi birbirine bağlayan bir kenar $e = \{u, v\}$ ile gösterilir ve düğüm u ve v birbirlerine komşudur.
- v düğümünün sahip olduğu kenar sayısı onun derecesidir.
- Bağlı olduğu iki düğümü aynı olan kenara döngü denir.
- Kenarların yön içermediği çizgelere yönsüz çizge denir ve protein etkileşim, filogenetik, korelasyon ağlarının modellenmesinde kullanılır.
- Kenarların yönlü olduğu çizgeler yönlü çizge olarak adlandırılır. Gen düzenleme ve ekolojik ağların modellenmesinde kullanılırlar.

16

Çizge Teorisi

- Farklı düğüm ve kenarlara sahip olmasına rağmen aynı olan çizgelere izomorf çizge denir.
- Bağılantılı kenarlar kullanılarak bir düğümden başka bir düğüme gitmeyi sağlayan düğüm ve kenar kümesine 'walk' denir.
- Eğer bu kümedeki kenarlar tekrarsız ise 'path' ve tüm düğümlerde tekrarsız ise 'simple path' olarak adlandırılır.
- İki düğüm arasındaki en kısa mesafeye 'shortest path' denir.
- Metin, sayısal değer ve koordinat gibi özellikler, düğümler veya kenarlar ile ilişkilendirilebilir. Örneğin metabolik ağlarda tüketilen metabolit miktarı.



17

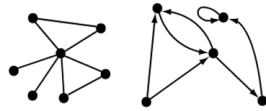
Özel Çizgeler

- Farklı özelliklere sahip birçok farklı biyolojik ağ bulunmaktadır.
- Bu yüzden kullanılacak çizge modeli üzerinde çalışılan ağa göre seçilmeli veya uyarlanmalıdır.
 - Yönsüz, Yönlü, Karma, ve Çoklu (Undirected, Directed, Mixed, ve Multigraphs)
 - Hiperçizgeler ve İki Parçalı Çizgeler (Hypergraphs ve Bipartite Graphs)
 - Ağaçlar

18

Yönsüz, Yönlü, Karma, ve Çoklu

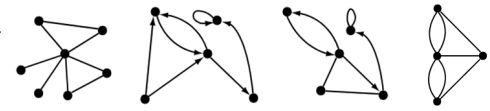
- Yönsüz bir çizgede, u ve v düğümleri arasındaki bir kenar sırasız düğüm çifti {u, v} ile temsil edilir.
- Biyolojiden örnekler: protein etkileşim ağları, filogenetik ağlar ve korelasyon ağlarıdır.
- Yönlü bir çizgede, u ve v düğümleri arasındaki bir kenar, sıralı düğüm çifti (u, v) ile temsil edilir ve görselleştirilirken kenarın yönü genellikle bir ok ucu ile temsil edilir.
- Yönlü çizgelerle modellenen biyolojik ağlara örnekler: metabolik ağlar, gen düzenleyici ağlar ve besin ağları.



19

Yönsüz, Yönlü, Karma, ve Çoklu

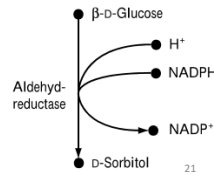
- Karma bir çizge yönsüz ve yönlü kenarlardan oluşur ve biyolojide geçerlidir.
- Örnek olarak bazı etkileşimlerin yönsüz olduğu (örneğin, y2h deneyler tarafından elde edilen) ve diğer etkileşimlerin yönlü olduğu (aktivasyon, fosforilasyon ve diğer yönlendirilmiş etkileşimleri temsil eden) özel protein etkileşim ağları verilebilir.
- Çoklu çizgelerde aynı iki düğüm noktası arasında iki veya daha fazla kenar vardır, kenarlar yönlü ise aynı yönde olmalıdır.
- Çoklu çizge, aynı maddenin farklı reaksiyonlarla farklı bir maddeye dönüşebildiği metabolik ağ modelleri için kullanışlıdır.



20

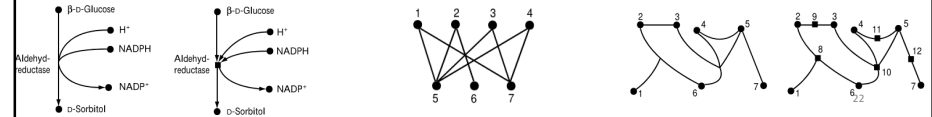
Hiperçizgeler ve İki Parçalı Çizgeler

- İki elementten fazlasının bir etkileşim yoluyla bağlı olduğu biyolojik ağlar bulunmaktadır.
- Yeni maddeleri oluşturmak için birçok maddenin birbiriyle reaksiyona girdiği metabolik ağlar buna bir örnektir.
- Bu tür ağları modellemek için hiperçizgeler kullanılır, yönlü ve yönsüz olabilirler.
- Hiperçizgeler çizge teorisinde yaygın olarak kullanılmaz ve geliştirilen birçok algoritma hiperçizgelere doğrudan uygulanamaz.
- Bu yüzden bu çizgeler biyolojik ağları modellemek için tercih edilmez. Bunun yerine hiperçizgeleri temsil eden iki parçalı çizgeler kullanılır.



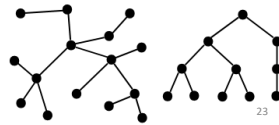
Hiperçizgeler ve İki Parçalı Çizgeler

- $G = (V, E)$ çizgesinin iki parçalı çizge olarak adlandırılabilmesi için; $V = S \cup T$ olmak üzere, E'deki her kenarın S'de bir düğümü ve T'de bir düğümü bağlaması gerekmektedir. Örneğin, $G = (S \cup T, E)$, $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ve $T = \{5, 6, 7\}$.
- Bu dönüşüm için, her bir düğüm $v \in V$, S'deki bir düğüm ve her bir hiperkenar $e \in E$ de T'deki bir düğüm tarafından temsil edilir.
- Tüm v düğümleri ve ilişkili e hiperkenarları için oluşturulan yeni çizgede S ve T kümelerindeki ilgili düğümler bir kenar ile birleştirilir.



Ağaçlar

- Ağaçlar biyolojide önemli bir yere sahiptir.
- Örneğin filogenetik bir ağaç türler arasındaki evrimsel ilişkileri temsil eder.
- Ağaçlar yönsüz, bağlı ve çevrimsiz bir çizgedir. Derecesi 1 olan düğümler ağacın yaprakları, diğer düğümler ise iç düğüm olarak adlandırılır.
- Köklü bir ağaç**, $G = (V, E)$ ağacından ve kök olarak adlandırılan ayırt edici bir tepe $r \in V$ 'den oluşur.
- Bir düğümün derinliği, kök ve bu düğüm arasındaki yolun uzunluğudur, bir ağacın yüksekliği, kökün maksimum derinliğidir.
- İkili ağaç**, her düğümün derecesinin en çok 3 olduğu ağaçtır.



Çizgelerin Modellenmesi

- Çizgeler **komşuluk matrisi** ve **komşuluk listesi** ile gösterilebilir.
- Gösterim şeklinin seçimi çizgeye uygulanacak işlemlere ve çizgenin yoğun veya seyrek olmasına bağlıdır.
- n düğümlü bir **G çizgesi** ($n \times n$) komşuluk matrisi A ile temsil edilebilir.
- Komşuluk matrislerinin yapıları çok basittir ve matris işlemleri doğrudan uygulanabildiğinden biyolojik ağları temsil etmek için sıklıkla kullanılırlar.
- n elemanlı bir ağ için n^2 bellek alanına ihtiyaç duyulur ve bazı algoritmaların çalışması bu gösterimde daha uzun sürmektedir.

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	1	0
4	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	1	0	0	1
6	0	0	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	1	0	0

Şeyrek için Lazımdır.

Çizgelerin Modellenmesi

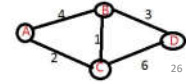
- n düğümlü bir G çizgesi n adet liste ile temsil edilebilir.
- Komşuluk listesinin uygulanmasında yaygın kullanılan yol listelerin dizisinin oluşturulmasıdır. [1 ... n]
- Özellikle, düğüm sayısı ile kıyaslandığında çok daha az sayıda kenar içeren çizgeler için komşuluk listesi tercih edilir. ($e \ll n^2$)

$L_1: \{(1, 2), \{1, 3)\}$
 $L_2: \{(2, 1), \{2, 3)\}$
 $L_3: \{(3, 1), \{3, 2), \{3, 6)\}$
 $L_4: \{(4, 5)\}$
 $L_5: \{(5, 4), \{5, 7)\}$
 $L_6: \{(6, 3)\}$
 $L_7: \{(7, 5)\}$

25

Çizge Algoritmaları

- Biyolojik ağlarla ilgili birçok sorun standart çizge algoritmaları kullanılarak çözülebilir.
- Örneğin, etkileşimlerin sayısı en fazla olan protein, çizgenin tüm düğümleri çizge gezme algoritması ile ziyaret edilerek ve komşular sayılarak bulunabilir.
- Metabolik ağdaki iki element arasındaki en kısa yol, Dijkstra algoritması ile hesaplanabilir.
- Çizge gösterimi ve uygulanacak algoritma arasında önemli bir ilişki vardır.
- n kenar ve n düğüm içeren bir çizgedeki tüm düğümleri komşu sayısına göre sıralama problemini ele alırsak;
- İşlem komşuluk matrisi gösterimi ile $O(n^2)$ zamanda gerçekleştirilirken, komşuluk listesi ile $O(m+n)$ zamanda gerçekleştirilebilir.



Ağ Analizi

- Global ağ özellikleri
 - Biyolojik ağların yapısı rastgele ağlardan önemli ölçüde farklılık göstermektedir.
- Merkezlik
 - Biyolojik ağlarda bazı düğümler genellikle diğerlerinden daha önemlidir veya merkezdedir.
 - Örneğin protein etkileşim ağlarındaki yüksek bağlantılı düğümler işlevsel olarak önemli olabilir ve bu tür düğümlerin yokluğu ölümcül sonuçlara sebep olabilir.
 - Merkezlilik indisleri, düğümleri ve kenarları skorlamak için kullanılır.
- Motif
 - Karmaşık biyolojik ağları anlamak için ağlar yaygın görülen ağ mimarisi birimlerine ayrılabilir.
 - Bu tür yerel bağlantı modellerine ağ motifleri denir.
 - Motifler sinyal iletimini ve gen düzenleyici ağlarını anlamak için önemlidir.
- Kümeleme
 - Biyolojik ağlar, en alt düzeydeki ağ motifleri ve yollarından işlevsel modüllerine, ağların büyük ölçekli organizasyonuna kadar hiyerarşik olarak yapılandırılmıştır.

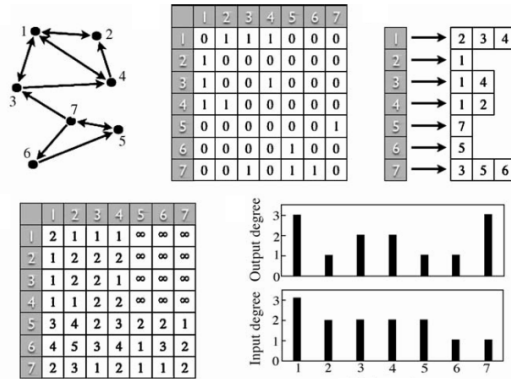
27

Global ağ özellikleri

- Mesafe
 - n_i ve n_j düğümleri arasındaki mesafe iki düğüm arasındaki en kısa yol hesaplanarak bulunur. Buda n_i den n_j ye olan minimum kenarlı yoldur.
- Ortalama Yol Uzunluğu
 - Ortalama veya karakteristik yol uzunluğu $d = \langle d_{ij} \rangle$ tüm düğüm çiftleri arasındaki ortalama mesafe olarak tanımlanır.
- Çap
 - Bir ağın çapı $d = \max(d_{ij})$, tüm düğüm çifti mesafelerinin maksimumu olarak tanımlanır.

28

Global ağ özellikleri



29

Global ağ özellikleri

• Small World Kavramı

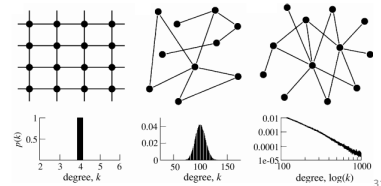
- Neredeyse tüm deneysel ağların çarpıcı özelliklerinden biridir.
- Düğüm sayısından bağımsız olarak (birkaç milyon olabilir), ortalama yol uzunluğunun küçük olmasına denir.
- Örneğin biyokimyasal reaksiyonlarla bağlantılı bir metabolit ağı ile temsil edilen hücresel metabolizma içinde, iki metabolit arasındaki ortalama yol uzunluğu organizmadan bağımsız olarak yaklaşık $d \approx 3$ 'tür.
- www üzerine yapılan bir çalışma 200 milyon dokümandan oluşan internet ağının ortalama yol uzunluğunun $d \approx 16$ olduğunu göstermektedir.
- Belirli bir ağın 'small world' ağları sınıfına ait olup olmadığını kontrol etmeye yarayan herhangi bir istatistiksel test yoktur.
- Genel özellik olarak ortalama yol uzunluğu d , ağ boyutunun logaritmasından daha yavaş büyümektedir. $d \approx \log(N_v)$
- Ortalama yol uzunluğu $d \approx \log(\log(N_v))$ olan ağlar 'ultrasmall world' olarak adlandırılmıştır.

30

Global ağ özellikleri

• Derece Dağılımı

- Derece k , düğümün komşu sayısına eşittir.
- Bir ağdaki tüm düğümler dikkate alındığında rastgele seçilen bir düğümün derecesinin k ya eşit olma olasılığı hesaplanabilir.
- Tüm dereceler için hesaplama yapıldığında, derece dağılımı $p(k)$ elde edilir ve ağ topolojisinin en belirgin özelliklerinden biridir.
- Birçok deneysel ağın $p(k)$ dağılımı hesaplandığında yaklaşık olarak $p(k) \sim k^{-\gamma}$ dağılımını (güç yasası) takip ettiği görülmüştür. Burada γ derece kuvvetini belirtir.



31

Global ağ özellikleri

• Assortative, Disassortative

- Yüksek dereceli düğümlerin tercihen yüksek dereceli düğümlerle bağlantısı olan ağlara assortative ağ denir.
- Yüksek dereceli düğümlerin tercihen düşük dereceli düğümlerle bağlantısı olan ağlara disassortative ağ denir.
- Sosyal ağlar assortative eğilimi gösterirler.
- Teknolojik ve biyolojik ağlar disassortative eğilimi gösterirler.

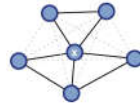
32

Global ağ özellikleri

• Kümelenme Katsayısı

- Kümelenme katsayısı C , bir ağın yerel bağlılığı ile ilişkilidir ve ortak komşuları olan iki düğümün bağlı olma ihtimalini ölçer.
- Yönsüz ağlarda, k_i komşusu olan bir düğüm n_i için komşular arasında maksimum $E_{\max} = k_i * (k_i - 1) / 2$ olası kenar bulunur.
- n_i 'nin kümelenme katsayısı C_i , komşular arasındaki gerçek kenar sayısı E_i 'nin maksimum kenar sayısı $E_{\max}$ a oranı olarak tanımlanır.

$$C = \frac{2 * E_i}{k_i * (k_i - 1)}$$



- Birçok deneysel ağ, oldukça yüksek bir kümelenme katsayısına sahiptir, bu durum düğümlerin küme veya gruplar oluşturma eğilimi olduğunu gösterir.

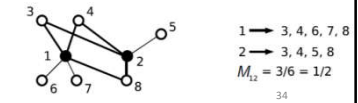
33

Global ağ özellikleri

• Eşleşme İndeksi

- Birçok deneysel ağda işlevsel olarak benzer iki düğümün mutlaka komşu olması gerekmediği görülmüştür.
- Örneğin, protein etkileşim ağlarında benzer süreçlerin düzenlenmesinde yer alan ve yakından ilişkili olarak düşünülen iki proteinin mutlaka birbirine komşu olmadıkları görülmüştür.
- Eşleşme indeksi M_{ij} , n_i ve n_j düğümleri tarafından paylaşılan ortak komşuların sayısına bağlı olarak iki düğüm arasındaki "benzerliği" simgeler.

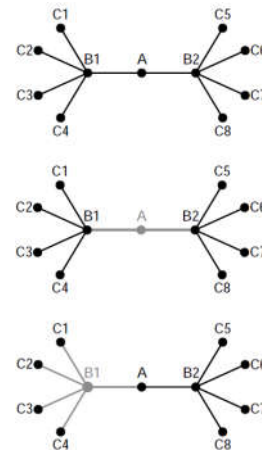
$$M_{ij} = \frac{\text{ortak komşular}}{\text{toplam komşular}}$$



34

Merkezlilik

- Hangi ağ elemanı en önemlidir?



35

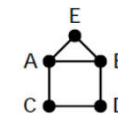
Merkezlilik

• Derece

- Bir düğümün sahip olduğu komşularının sayıldığı bir merkez ölçüsüdür.

$$C_{\text{deg}}(v) = |\{e \mid e \in E \wedge v \in e\}|$$

- Yüksek dereceye sahip proteinlerin düşük dereceye sahip proteinlere kıyasla organizmalar için daha önemli proteinler olduğu görülmüştür.



A	3
B	3
C	2
D	2
E	2

36

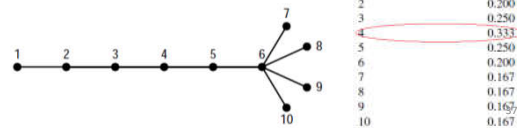
Merkezlilik

• Eksantriklik

- Bir ağın herhangi iki düğümü arasındaki en kısa yolların uzunluğu hakkında bilgi verir.

$$C_{ecc}(s) = \frac{1}{\max\{\text{dist}(s,t): t \in V\}}$$

- Düğümün potansiyel hastaneleri ve kenarların yolları ifade ettiği bir ağda hastane konumunu mümkün olan en az hareketle diğer tüm yerlerden ulaşılabilir şekilde seçmek istiyoruz.
- Problem eksantriklik ölçümü ile çözülebilir.



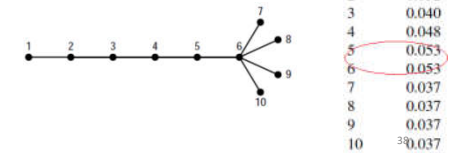
Merkezlilik

• Yakınlık

- Bir hastane yerine haritaya bir alışveriş merkezi yerleştirmek isteyelim.
- Seçilecek olan düğüme diğer tüm düğümlerden olan en kısa mesafeleri minimize etmek istiyoruz.
- Yakınlık ile tüm müşterilerin alışveriş merkezine olan mesafelerinin toplamı en aza indirgenir.

$$C_{clo}(s) = \frac{1}{\sum\{\text{dist}(s,t): t \in V\}}$$

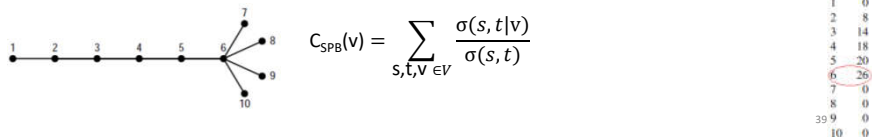
- E. coli metabolik networkünde yakınlığın önemli metabolitleri değerlendirmede etkin olduğu görülmüştür.



Merkezlilik

• En Kısa Yolda Bulunma

- Bu merkezlilik, bir düğümün diğer düğümler arasındaki iletişimlerine olan etkisini ölçer.
- İki düğüm arasındaki en kısa yolun bir parçası olan her düğüm bu iletişime katkı sağlar.
- Bir düğüm diğer düğümler arasındaki en kısa yollarda ne kadar çok bulunur ise o kadar merkezidir.
- Protein etkileşim ağındaki düşük dereceli ve yüksek en kısa yolda bulunma değerine sahip proteinlerin ağına modülerleşmesine katkı sağladığı görülmektedir.



Merkezlilik

Bunların dışında;

- Katz's status index
- Bonacich's Eigenvector Centrality
- PageRank

gibi tanımlanmış birçok ölçüm bulunmaktadır.

Motif

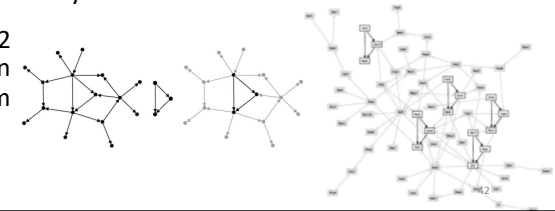
- Ağ motifi terimi, ağ elemanları arasındaki yerel bağlantı modellerini temsil eden özel alt çizgeleri tanımlamaktadır.
- Bu motifler, karmaşık ağların temel yapı taşlarını ve tasarım kalıplarını oluşturmaktadır.
- Bazı motiflerin biyolojik ağlardaki işlevler ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.
- Örneğin, ileri besleme döngü motifinin gen düzenlemesi sürecinde özel bilgi filtreleme yeteneklerine sahip olduğu bilinmektedir.



41

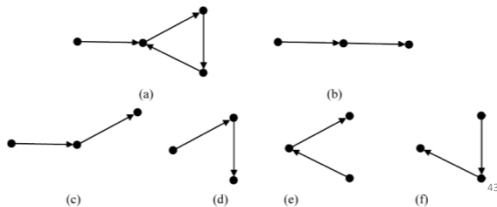
Motif

- Motif, küçük bir bağlı çizgedir (G').
- Büyüklüğü düğüm sayısı ile temsil edilir.
- G çizgesinde eşleşen motif G' , G' motifi ile izomorfiktir ve G 'nin alt çizgesidir.
- Hedef çizgedeki eşleşmelerin sayısı motifin frekansını verir.
- Frekans belirlemede f_1 , f_2 ve f_3 olarak adlandırılan üç farklı yaklaşım bulunmaktadır.



Motif

- f_1 kavramı hiçbir kısıtlamaya sahip değildir ve tüm eşleşmeleri dikkate alır. Çizgenin elemanları birkaç kez kullanılabilir.
- f_2 ye göre eşleşmede düğümlerin tekrar kullanılmasına izin verilirken kenarlar bir kere kullanılabilir.
- f_3 'e göre eşleşmede hem kenarlar hem de düğümler birer kez kullanılabilir.
- f_1 : c,d,e,f
- f_2 : c,f
- f_3 : c | d | e | f



43

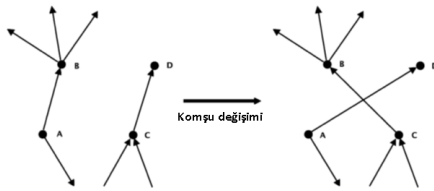
Motif

- Ağ motiflerinin istatistiksel olarak anlamlı olabilmesi için hedef ağdaki görülme sayısının rastgele ağdaki görülme sayısından anlamlı olarak yüksek olması gerekir.
- İstatistikte bir sonucun anlamlı olabilmesi için tesadüfen oluşma olasılığının düşük olması gerekir.
- Motif analizinde anlamlılığın testi için yeterli büyüklük ve uygun yapıdaki rastgele ağ kümesine ait motif frekans dağılımı 'null' hipotez olarak kullanılır ve hedef ağdaki motif frekans dağılımı ile kıyaslanır.
- Anlamlılık ölçümü için z-score, p-value, motif significance profile gibi hesaplamalar kullanılmaktadır.

44

Motif

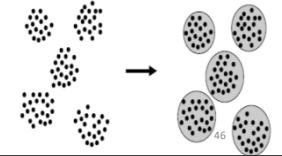
- Motif analizinde hedef ağın rastgele versiyonlarının elde edilmesinde yaygın kullanılan algoritma hedef ağın bağlantılarının yeniden oluşturulmasıdır.
- Kullanılan algoritmalarda genel kısıt, ağ topolojisini lokal düzeyde değiştirirken, global düzeydeki özelliklerin korunmasıdır.



45

Kümeleme

- Kümeleme, birbirine benzeyen elemanların aynı gruplara, benzemeyen elemanlarında farklı gruplara ayrılması işlemidir.
- Modülleri bulmak, verileri sınıflandırmak, olağandışı verileri tespit etmek, veri azaltımı gibi birçok amaç için kullanılmaktadır.
- Benzerlik kümelemenin objektif fonksiyonudur ve farklı şekiller tanımlanabilir.
- Örneğin, mesafeye dayalı kümelemede iki veya daha fazla eleman verilen mesafe metriğinde yakınsa aynı küme ait olur.



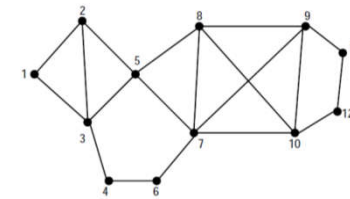
Kümeleme

- Kümeleme modeli, kümeler arasındaki ilişkiler için kısıtlamalar ve objektif fonksiyondan oluşmaktadır.
- Eğer kümelerin birbirinden ayrı olmasına izin veriliyor ise özel kümeleme, kümelerin çakışmasına izin veriliyor ise örtüşen kümeleme olarak adlandırılır.
- Objektif fonksiyon olarak 2 farklı optimizasyon problemi tanımlanabilir.
- Küme içi uyum kriterini belirlenen bir seviyenin altına düşürmeden küme sayısının minimize edilmesi (Tip1).
- Toplam küme sayısının belirlenen bir değerden az olması şartı ile küme içi uyum değerinin maksimize edilmesi (Tip2).
- Ağ kümeleme problemi NP-zor kategorisine girmektedir.
- Kesin çözüm üretmek için bulunan yaklaşımlar büyük boyutlu çizgeler için hesaplama açısından verimsizdir.
- Bu yüzden, büyük çizgeler için sezgisel yaklaşımlar tercih edilir.

47

Kümeleme

- Klik tabanlı kümeleme tip1 kümeleme modeline bir örnektir.
- Klik: sahip olduğu düğümler için hedef çizgede bulunan tüm kenarları içeren eksiksiz bir alt çizgedir. Ör: 7,8,9,10
- Bu yaklaşımda hedef çizge minimum sayıda kliklere bölünmeye çalışılır.



48

Kümeleme

- Merkez tabanlı kümeleme tip2 kümeleme modeline bir örnektir.
- Bu yaklaşımda, kümelerin elemanları, küme merkeziyle veya küme başı ile olan benzerliklerine dayanarak belirlenir.
- Genellikle iki basamaktan oluşur.
- İlk olarak, küme merkezleri bir optimizasyon prosedürü ile belirlenir, daha sonra merkezler etrafında küme oluşturmak için kullanılır.
- Biyolojik ağların kümelenmesinde popüler bir yaklaşım olan k-ortalamalar algoritması bu kategoride yer almaktadır.

49

Kümeleme

- Protein etkileşim ağları üzerinde, kompleksleri (transkripsiyon faktörleri, vb.) ve fonksiyonel modülleri (sinyal zincirleri, hücre döngü regülasyonu, vb.) belirlemek için klik tabanlı kümelemenin etkin olduğu gösterilmiştir.
- Merkez tabanlı kümeleme yaklaşımları, protein etkileşim ağlarındaki merkez protein vasıtasıyla etkileşime giren protein gruplarını ortaya çıkarmak için etkili bir yaklaşımdır.

50